



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Ciclo Académico : 2019-1
Fecha: 10-05-19
Duración: 1hr50 min

CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA02MNO

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No. ☐ Ex. PARCIAL ☒ EX. FINAL ☐ EX. SUST. ☐

1) Calcule: $\int \left(\frac{x^4}{1+x^6} \right)^2 dx + \int \ln(\sqrt{x+1} + \sqrt{x}) dx$ (4p)

2) Calcule: $\int \frac{x^2 dx}{(x \sin(x) + \cos(x))^2} + \int \frac{(x^2 + 20) dx}{(x \sin(x) + 5 \cos(x))^2}$ (4p)

Explique detalladamente el Método de Euler y los cambios de variable para integrales de la forma:

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx \quad (2p)$$

Calcule $\int \frac{dx}{(4x^2 - 24x + 27) \cdot \sqrt{4x^2 - 24x + 27}}$ (2,5p)

Demostrar $(2x-6)^2 = 4x^2 - 24x + 36$

$$I_n = \int \frac{dx}{(1+x^2)^n} = \frac{x}{2(n-1)(1+x^2)^{n-1}} + \left(\frac{2n-3}{2n-2} \right) I_{n-1} \quad (2,5p)$$

Mediante definición de integral definida calcule

$$\int_1^3 (4x^3 - 3x^2 + 1) dx \quad (2,5p)$$

Represente el Límite de la Siguiete suma como una integral definida

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (n^2 + i^2)^{-1/2}, \quad P: [0, \sqrt{3}] \quad (2,5p)$$

Los profesores del curso